

نامه راهنما برای همکاری مهندسين ایرانی

موضوع: شناخت مبنای طراحی و مراجع قابل استفاده در پروژه‌های ساختمانی عمان

به: همکاران محترم معماری، سازه، ژئوتکنیک و تأسیسات

با سلام؛ این نامه و پیوست آن برای ایجاد یک مبنای مشترک میان مهندسين ایرانی علاقه‌مند به همکاری در پروژه‌های ساختمانی عمان تهیه شده است. هدف آن است که پیش از شروع طراحی، روشن باشد هر رشته باید به چه سندی مراجعه کند، مرجع تدوین آن کجاست و اعتبار استفاده از آن در عمان چگونه تعیین می‌شود.

تجربه طراحی در ایران پش‌توانه ارزشمندی برای همکاری است؛ با این حال، نقشه‌ای که برای اخذ مجوز و اجرا در عمان تهیه می‌شود باید با کدهای عمان، شرایط محل پروژه و الزامات مرجع تأییدکننده هماهنگ باشد. انتخاب آیین‌نامه در نرم‌افزار به‌تنهایی این هماهنگی را ایجاد نمی‌کند؛ داده‌های ورودی، روش محاسبه، جزئیات اجرایی و مدارک تحویلی نیز باید بر همان مبنا تنظیم شوند.

در عمان، مبنای طراحی ساختمان مجموعه‌ای از اسناد است: کدهای ملی، استانداردهای تخصصی ارجاع‌شده و ضوابط محلی و خدماتی مربوط به پروژه. بنابراین نام یک استاندارد آمریکایی، بریتانیایی یا بین‌المللی در این راهنما به معنی پذیرش مستقل تمام ویرایش‌های آن در عمان نیست. نسخه و دامنه کاربرد باید در ابتدای هر پروژه مشخص و با مشاور مسئول و مرجع ذی‌صلاح تأیید شود.

پیوست، رشته‌ها را جداگانه معرفی می‌کند و برای هر بخش، مبنای عمان، منشأ مرجع فنی، موضوع کاربرد و ملاحظات شروع طراحی را توضیح می‌دهد. لینک‌های رسمی نیز درج شده‌اند تا همکاران به متن اصلی مراجعه کنند. این راهنما برای پروژه‌های ساختمانی تنظیم شده؛ پروژه‌های صنعتی، زیرساختی و کاربری‌های خاص به مراجع تکمیلی خود نیاز دارند.

انتظار از همکاران آن است که پیش از تهیه نقشه، فهرست کدها و ویرایش‌ها، اطلاعات زمین و خاک، شرایط اقلیمی و الزامات تأیید را در «گزارش مبنای طراحی» ثبت کنند. سپس محاسبات و نقشه‌های همه رشته‌ها بر همان مبنای مشترک تهیه و هماهنگ شود. بخش‌های «ملاحظات همکاری» در این سند، پیشنهاد عملی برای این هماهنگی هستند.

این نسخه برای مرور مشترک تهیه شده است. پس از جمع‌بندی، متن نامه و پیوست می‌تواند برای اطلاع و استفاده همکاران در گروه منتشر شود.

1. مبنا در عمان چگونه انتخاب می‌شود؟

نقش کد عمان، استاندارد تخصصی و مرجع تأیید باید جداگانه ثبت شود

وزارت مسکن و برنامه‌ریزی شهری عمان (MoHUP) چارچوب 2025 را به صورت 6 کد هماهنگ منتشر کرده است. این کدها با همکاری ICC تدوین شده‌اند. مبنای OBC، کد IBC 2021 با اصلاحات عمان و برخی احکام منتخب IBC 2024 است. [1، 2]

کد رسمی	موضوع و مرجع مسئول
OBC	ساختمان؛ معماری، سازه و ایمنی MoHUP، عمان / ICC، آمریکا
OMC	تأسیسات مکانیکی MoHUP، عمان / ICC، آمریکا
OPC	آب و تأسیسات بهداشتی MoHUP، عمان / ICC، آمریکا
OPSDC	دفع فاضلاب خصوصی در نبود شبکه عمومی MoHUP، عمان / ICC، آمریکا
OEESC	کارایی انرژی و پایداری MoHUP، عمان / ICC، آمریکا
OEHBC	ساختمان‌های موجود و تاریخی MoHUP، عمان / ICC، آمریکا

اعتبار استاندارد و ویرایش آن

طبق بند 102.4 کد OBC، استاندارد ارجاع‌شده در محدوده ارجاع جزئی از کد است و در تعارض، حکم کد اولویت دارد. استفاده از مرجع معادل، از جمله BS، EN یا ISO، به مسیر تأیید مرجع ساختمان و مستند کردن سازگاری نیاز دارد؛ انتخاب گزینشی احکام ناسازگار مجاز شمرده نمی‌شود. [2]

اقدام پیشنهادی: نام کد، سال ویرایش، اصلاحیه‌ها، شماره بند و مرجع تأیید در یک جدول مبانی ثبت شود. نسخه منتشرشده وزارت را با نسخه قابل اعمال به پروانه همان پروژه تطبیق دهید؛ عنوان نسخه در پلتفرم ناشر ممکن است متفاوت باشد. در این راهنما، ویرایش قطعی پروژه برای ASCE، ACI یا دیگر استانداردها فرض نشده است.

مراجع: [1] صفحه کدهای وزارت؛ [2] OBC، مقدمه و بند 102.4 | فهرست کامل: صفحات 14 و 15.

باز کردن: فایل‌های کد عمان - صفحه وزارت

باز کردن: PDF کد ساختمان عمان - OBC

استانداردهای مبنای طراحی در یک نگاه

نام کامل، موضوع کاربرد و منشأ استاندارد؛ شرح جایگاه در عمان در بخش هر رشته آمده است

استاندارد	نام رسمی و موضوع طراحی	تدوین کننده / منشأ
ASCE/SEI 7	Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures بارها، باد، زلزله و ترکیبات بار	American Society of Civil Engineers / آمریکا [8, 9]
ACI 318	Building Code Requirements for Structural Concrete مقاومت، بهره‌برداری، دوام و جزئیات بتن	American Concrete Institute / آمریکا [10]
AISC 360 / 341	Specification for Structural Steel Buildings / Seismic Provisions for Structural Steel Buildings فولاد و سیستم مقاوم لرزهای	American Institute of Steel Construction / آمریکا [11]
ASTM D2487 / D1586	Soil Classification (USCS) / Standard Penetration Test (SPT) طبقه‌بندی و آزمون خاک؛ استاندارد آزمون، نه آیین‌نامه مستقل طراحی پی	ASTM International / آمریکا [12, 13]
ASHRAE 62.1	Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality تهویه و کیفیت هوای داخل، در دامنه استاندارد	ASHRAE / آمریکا [14]
IEC 60364	Low-voltage Electrical Installations تأسیسات الکتریکی فشار ضعیف	International Electrotechnical Commission / بین‌المللی [7, 21]
BS 7671	Requirements for Electrical Installations طراحی و اجرای تأسیسات الکتریکی	IET / BSI, 22, 7 / بریتانیا
NFPA 13	Standard for the Installation of Sprinkler Systems طراحی و نصب شبکه اسپرینکلر	National Fire Protection Association / آمریکا [18]
NFPA 14 / 20	Standpipe and Hose Systems / Stationary Pumps for Fire Protection رایزر و شیلنگ / پمپ آتش‌نشانی	NFPA / آمریکا [19]
NFPA 72	National Fire Alarm and Signaling Code اعلام حریق و فرمان‌های مرتبط	NFPA / آمریکا [20]

معماری و پی: مبنای کدی به‌ترتیب OBC و فصل 18 آن است؛ مکانیک OMC، بهداشت OPC و انرژی OEESC. استانداردهای بالا در دامنه ارجاع یا پذیرش به این مبنای اضافه می‌شوند. سال ویرایش باید از کد قابل اعمال و تأیید مرجع پروژه مشخص شود.

2. معماری، ضوابط زمین و عملکرد انرژی

مبنای هندسه مجاز و ایمنی ساختمان باید پیش از تثبیت پلان روشن شود

مراجع و منشأ	مبنای کاربرد و موضوع
آمریکا ICC / عمان OBC	طبقه‌بندی کاربری، نوع ساخت، ارتفاع و مساحت، خروج، دسترسی و محیط داخلی؛ فصل‌های 3 تا 12، [2، 8]
ضوابط مرجع محلی عمان	اطلاعات و شرایط همان قطعه و پروانه؛ سطح اشغال، عقب‌نشینی، ارتفاع، پارکینگ و دسترسی باید از مرجع پرونده دریافت شود. [16]
آمریکا ICC / عمان OEESC	مسیر انطباق انرژی ساختمان و هماهنگی پوسته با تأسیسات؛ متن عمان مرجع کنترل است. [5]

ملاحظات همکاری و اطلاعات ورودی پیشنهادی

پیش از طراحی، سند زمین و نقشه مساحی، کاربری مورد تأیید، حدود قطعه، ترازهای مبنا و شرایط پروانه دریافت شود. ضوابط یک پروژه یا شهر دیگر، عدد پیش‌فرض برای این قطعه محسوب نمی‌شود.

طبقه‌بندی کاربری باید میان معماری، حریق و سازه یکسان باشد. مسیر خروج، پله، دسترسی افراد دارای محدودیت حرکتی و جداسازی فضاها در همان مرحله طرح اولیه بررسی شود تا تغییر دیر هنگام پلان ایجاد نشود.

برای انرژی، سطح و مشخصات دیوار، بام و شیشه، جهت‌گیری و سایه‌اندازی به مهندس مکانیک تحویل شود. حدود عملکرد و روش اثبات انطباق از OEESC و مسیر پذیرفته‌شده پروژه استخراج شود؛ مقادیر متداول ایران به‌صورت خودکار منتقل نشود.

مدارک پیشنهادی برای تحویل و هماهنگی

سایت‌پلان و جدول مساحت‌ها؛ پلان، نما و مقطع با ترازهای واحد؛ جدول کاربری و خروج؛ مشخصات پوسته؛ محل شفت‌ها و تجهیزات؛ و جدول مراجع و ضوابط اخذشده از مرجع محلی.

مراجع: [2] OBC؛ [5] OEESC؛ [8] فهرست فصل‌های OBC؛ [16] خدمات پروانه | فهرست کامل: صفحات 14 و 15.

باز کردن: PDF کد ساختمان عمان - OBC

باز کردن: PDF کد انرژی عمان - OEESC

3. سازه و استانداردهای محاسباتی

بارگذاری و طراحی مصالح، دو بخش مرتبط با مراجع متفاوت‌اند

مرجع و منشأ	جایگاه در طراحی عمان
آمریکا ICC / عمان OBC	فصل 16 طراحی سازه؛ فصل 19 بتن و اصلاحات عمان؛ فصل 35 فهرست استانداردهای ارجاع‌شده. [2، 8]
آمریکا ASCE ASCE/SEI 7	بارها و ترکیبات بار؛ ارجاع مستقیم در فصل 16 OBC. ویرایش را از کد قابل اعمال پروژه بردارید. [8، 9]
آمریکا ACI ACI 318	طراحی و جزئیات بتن سازه‌ای همراه با اصلاحات فصل 19 عمان؛ نسخه ناشر به‌تنهایی نسخه پروژه را تعیین نمی‌کند. [2، 10]
آمریکا AISC AISC 360 / 341	طراحی فولاد و، حسب سیستم، ضوابط لرزه‌ای؛ برای سازه فولادی، ارجاع و ویرایش قابل اعمال در کد پروژه بررسی شود. [11]

ملاحظات همکاری و مبانی پیشنهادی محاسبات

برای باد و زلزله، موقعیت زمین، گروه خطر، طبقه خاک، سیستم باربر جانبی و پارامترهای محلی ثبت شود. برای باد، مواجهه و وضعیت بازشوها؛ و برای زلزله، پارامترهای طیف و ضرایب سیستم باید قابل ردیابی باشند. داده‌های لرزه‌ای یا باد ایران، مبنای پیش‌فرض عمان نیستند.

بار تجهیزات، مخازن، دیوارها، نما و بام با رشته‌های دیگر هماهنگ شود. روش طراحی مقاومتی یا تنش مجاز و ترکیبات متناظر آن روشن باشد؛ کنترل پی نیز با مبنای ظرفیت گزارش خاک تطبیق داده شود.

کاور، دوام، وصله، مهار و جزئیات خاموت از استاندارد قابل اعمال و شرایط مواجهه استخراج شود. گزارش تحویلی شامل ورودی‌ها، کنترل اعضا و پی، تغییرشکل و جزئیات اجرایی باشد. برای تعمیر یا تغییر ساختمان موجود، دامنه OEHBHC نیز بررسی شود. [6]

مراجع: [2، 8] OBC؛ [9] ASCE؛ [10] ACI؛ [11] AISC؛ [6] OEHBHC | فهرست کامل: صفحات 14 و 15.

باز کردن: PDF کد ساختمان عمان - OBC

باز کردن: 7 ASCE - معرفی و تهیه متن استاندارد

باز کردن: 318 ACI - معرفی و تهیه متن استاندارد

باز کردن: 360 AISC - استاندارد رسمی فولاد

4. ژئوتکنیک، خاک و طراحی پی

کد، چارچوب کنترل را می‌دهد؛ پارامترهای زمین باید از مطالعه همان سایت بیاید

موضوع و مبنای استفاده	مرجع و منشأ
مبنای بررسی زمین و پی؛ مطالعه ژئوتکنیک، خاکبرداری و خاکریز، پی سطحی و عمیق. [2]	فصل 18 عمان، OBC
طبقه‌بندی مهندسی خاک با سیستم USCS؛ روش آزمایش یا طبقه‌بندی و نسخه آن در گزارش ثبت شود. [12]	آمریکا ASTM ASTM D2487
آزمایش نفوذ استاندارد SPT و نمونه‌برداری مربوط؛ استفاده و اصلاح نتایج باید در گزارش توضیح داده شود. [13]	آمریکا ASTM ASTM D1586/D1586M
داده و توصیه طراحی، با روش‌های آزمون پذیرفته‌شده؛ گزارش پروژه مجاور جایگزین خودکار نیست.	گزارش ژئوتکنیک همان سایت عمان

ملاحظات همکاری و محتوای پیشنهادی گزارش خاک

شناسه زمین، موقعیت و تراز گمانه‌ها، لایه‌بندی، سطح آب زیرزمینی، نتایج آزمایش و محدودیت مطالعه مشخص شود. روش‌های ASTM بالا نمونه مرجع فنی‌اند؛ فهرست کامل آزمون‌ها باید متناسب با زمین و با پذیرش مرجع پروژه تعیین شود. ظرفیت باربری با تعریف روشن «مجاز یا نهایی» و «خالص یا ناخالص»، عمق استقرار و ابعاد پی ارائه شود. نشست کل و تفاضلی، پارامترهای فشار جانبی و توصیه‌های خاکبرداری، آبکشی و تراکم نیز به طراح تحویل شود. برای کنترل پی، بار و ظرفیت باید بر مبنای سازگار مقایسه شوند. داده‌های شیمیایی خاک و آب، نظیر سولفات و کلرید، به طراح بتن برای تعیین الزامات دوام منتقل شود. طبقه خاک مورد استفاده در محاسبات لرزه‌ای نیز باید با مطالعه زمین هماهنگ باشد. خروجی مشترک پیشنهادی: جدول پارامترهای مورد استفاده سازه همراه با واحد، تراز، بند گزارش و نام تهیه‌کننده؛ هر فرض خارج از گزارش باید قابل پیگیری باشد.

مراجع: [2] OBC، فصل 18؛ [12، 13] صفحات رسمی ASTM | فهرست کامل: صفحات 14 و 15.

باز کردن: PDF کد ساختمان عمان - OBC

باز کردن: ASTM D2487 - مرجع طبقه‌بندی خاک

باز کردن: ASTM D1586 - مرجع آزمایش SPT

5. مکانیک، تهویه و تهویه مطبوع

بار سرمایش، هوای تازه و انطباق انرژی باید به صورت هماهنگ محاسبه شوند

مراجع و منشأ	مبنای استفاده در عمان
آمریکا ICC / عمان OMC	کد اصلی مکانیکی؛ منشأ آن IMC است. نسخه 2025 با اصلاحات عمان و احکام منتخب جدیدتر تدوین شده است. [3]
آمریکا ASHRAE 62.1 ASHRAE	تهویه و کیفیت هوای داخل در دامنه استاندارد؛ ارجاع مشخص در OMC، بند 403.3.1.1.2.3.2 برای بازده تهویه سیستم. [3، 14]
آمریکا ASHRAE / IES 90.1	استاندارد انرژی ساختمان‌ها، به‌جز مسکونی کم‌ارتفاع؛ منشأ برخی جدول‌های کارایی [استفاده مستقل باید در مسیر انطباق پروژه پذیرفته شود. [5، 23، OEESC]
آمریکا ICC / عمان OEESC	کنترل عملکرد انرژی تجهیزات و هماهنگی با الزامات تهویه OMC؛ از جمله بخش 5. [C403]

ملاحظات همکاری و روش پیشنهادی شروع محاسبات

شرایط هوای خارج متناسب با شهر و سایت، دما و رطوبت داخل، ساعات بهره‌برداری، جمعیت و مشخصات پوسته ثبت شود. بار محسوس و نهان، تابش، نفوذ هوا و بار هوای تازه در گزارش تفکیک شود؛ انتخاب ظرفیت صرفاً بر حسب مساحت برای گزارش مبنای کافی نیست.

نرخ هوای تازه و تخلیه از کاربری و ضوابط قابل اعمال استخراج شود. دامنه 62.1 ASHRAE شامل همه فضاهای مسکونی به یک صورت نیست؛ برای واحد مسکونی، بخش مرتبط OMC و مرجع ارجاع‌شده همان کاربرد بررسی شود.

محاسبات بار، انتخاب تجهیزات، کانال و لوله، فشار و کنترل رطوبت باید همراه با محل نصب و مسیرهای واقعی ارائه شود. نرم‌افزار و روش محاسبه ابزار تهیه گزارش‌اند؛ انطباق با OMC و OEESC باید جداگانه مستند باشد.

مدارک پیشنهادی تحویل

جدول شرایط طراحی و منابع داده؛ گزارش بار اتاق‌ها؛ جدول هوای تازه و اگزاست؛ مشخصات و ظرفیت تجهیزات؛ نقشه کانال، لوله و کنترل؛ و هماهنگی شفت، برق، وزن تجهیزات و الزامات حریق.

مراجع: [3] OMC؛ [5] OEESC؛ [14، 23] ASHRAE و حدود دامنه استانداردها | فهرست کامل: صفحات 14 و 15.

باز کردن: PDF کد مکانیک عمان - OMC

باز کردن: PDF کد انرژی عمان - OEESC

باز کردن: ASHRAE 62.1 - معرفی و تهیه متن

باز کردن: ASHRAE 90.1 - معرفی و تهیه متن

6. آب، فاضلاب و تأسیسات بهداشتی

شبکه داخل ساختمان و شرایط اتصال به خدمات شهری باید با هم دیده شوند

مرجع و منشأ	مبنای استفاده در عمان
آمریکا ICC / عمان OPC	مرجع تأسیسات بهداشتی ساختمان؛ منشأ آن IPC است. برای آب‌رسانی، دفع فاضلاب و اجزای شبکه به متن عمان مراجعه شود. [4]
آمریکا ICC / عمان OPSDC	برای سیستم دفع فاضلاب خصوصی در محل فاقد امکان اتصال به شبکه عمومی؛ انتخاب راهکار تابع سایت و پذیرش مرجع است. [1]
شرایط شرکت خدمات و مرجع محلی عمان	نقطه اتصال، فشار و ظرفیت تأمین، تراز و شرایط شبکه فاضلاب باید برای همان پروژه دریافت شود.

ملاحظات همکاری و اطلاعات ورودی پیشنهادی

تعداد و نوع تجهیزات بهداشتی، الگوی مصرف، فشار ورودی و ارتفاع ساختمان ثبت شود. نیاز به مخزن و بوستر، فشار باقیمانده و افت مسیر از داده‌های واقعی و روش پذیرفته‌شده محاسبه شود.

اندازه لوله‌های آب و فاضلاب با روش و واحدهای مصرف متناظر OPC تعیین شود. شیب، ونت، سیفون، دریچه بازدید و جلوگیری از برگشت جریان در نقشه روشن باشد. تخلیه آب باران و سرریز بام با معماری و ترازهای سایت هماهنگ شود.

وجود یا نبود شبکه عمومی پیش از انتخاب سیستم فاضلاب خصوصی بررسی شود. در راهکار خصوصی، شرایط خاک، آب زیرزمینی و موقعیت تجهیزات نسبت به ساختمان و مرزها باید با ژئوتکنیک و مرجع مربوط هماهنگ شود.

مدارک پیشنهادی تحویل

گزارش مصرف و فشار؛ محاسبات مخزن و پمپ؛ رایزر آب و فاضلاب و ونت؛ شبکه آب باران؛ مشخصات مصالح و تجهیزات؛ و شرایط تأییدشده اتصال. شبکه مصرف و شبکه حریق باید در ظرفیت‌ها و فضای نصب هماهنگ باشند.

مراجع: [4] OPC، مقدمه و متن کد؛ [1] معرفی رسمی OPSDC | فهرست کامل؛ صفحات 14 و 15.

باز کردن: PDF کد آب و بهداشت عمان - OPC

باز کردن: فایل‌های کد عمان - صفحه وزارت

7. برق و استاندارد نصب در عمان

مبنای اصلی برق ساختمان، OES 4 و الزامات مرجع و شرکت توزیع است

مرجع و منشأ	نقش و حدود استفاده
APSR عمان؛ انتشار OES 4	استاندارد تأسیسات الکتریکی ساختمان. الزامات آن و شرایط شرکت توزیع در مبنای پروژه ثبت شود. [7]
بین‌المللی، IEC IEC 60364	مرجع تکمیلی برای مواردی که OES 4 پوشش نمی‌دهد؛ طبق بند 1.2، با تأیید قبلی شرکت توزیع و مرجع. [7]
IET / BSI بریتانیا؛ BS 7671	مرجع تکمیلی در همان شرایط بند 1.2؛ جایگزینی عمومی OES 4 از این بند نتیجه نمی‌شود. [7]

در تعارض، ترتیب بند 1.2.1 OES 4 باید رعایت شود؛ قانون بخش برق عمان، کد توزیع عمان، OES 4 و سایر استانداردهای برق عمان در اولویت‌های نخست قرار دارند. نسخه و شرایط شبکه را از APSR و شرکت توزیع مرتبط با سایت دریافت کنید. [7، 17]

ملاحظات همکاری و محاسبات پیشنهادی

جدول بار، تقاضا و ضرایب همزمانی با نوع بهره‌برداری تهیه شود. مشخصات تغذیه، ظرفیت اتصال، سطح اتصال کوتاه، سیستم زمین و نیاز برق اضطراری از مرجع شبکه و شرایط پروژه گرفته شود.

انتخاب کابل با ظرفیت جریان، افت ولتاژ، اتصال کوتاه و شرایط نصب کنترل شود. دمای محیط، تجمع کابل‌ها، مسیر زیرزمینی یا هوایی و شرایط ساحلی در انتخاب تجهیزات و ضرایب اصلاحی لحاظ شود.

حفاظت، هماهنگی کلیدها، اتصال زمین و هم‌بندی، روشنایی و خدمات ایمنی باید با مکانیک و حریق هماهنگ باشد. مدارک پیشنهادی شامل تک‌خطی، جدول تابلوها، محاسبات کابل و حفاظت، نقشه زمین و مشخصات تجهیزات است.

مراجع: [7] OES 4، بندهای 1.2 و 1.2.1؛ [17] فهرست OES شرکت توزیع | فهرست کامل: صفحات 14 و 15.

باز کردن: PDF استاندارد برق عمان - OES 4

باز کردن: IEC 60364 - معرفی و تهیه متن

باز کردن: BS 7671 - معرفی و تهیه متن

8. حریق، خروج و خدمات ایمنی

مرجع محلی و استاندارد تخصصی باید در یک طرح هماهنگ تعریف شوند

در عمان، OBC بخش‌های ساختمانی ایمنی حریق را پوشش می‌دهد. دفاع مدنی و امداد عمان (CDAA) نیز مرجع بررسی الزامات حریق است. این سازمان اعلام کرده دستورالعمل‌های ایمنی ساختمان بر پایه کدهای بین‌المللی و کد خلیجی دارد و دریافت آن‌ها از اداره حفاظت مدنی امکان‌پذیر است. [2، 15]

مرجع و منشأ	موضوع و شرط کاربرد
عمان CDAA الزامات / OBC	طبقه‌بندی و راهبرد حریق، جداسازی و خروج؛ مدارک و شرایط تأیید از مرجع مربوط دریافت شود.
آمریکا NFPA 13 NFPA	طراحی و نصب اسپرینکلر، در صورت انتخاب یا الزام این استاندارد برای سیستم پروژه. [18]
آمریکا NFPA 14 / 20 NFPA	رایزر و شیلنگ حریق / پمپ آتش‌نشانی؛ نسخه و ارجاع مورد پذیرش در مبانی ثبت شود. [19]
آمریکا NFPA 72 NFPA	اعلام حریق و سیگنالینگ؛ در دامنه سیستم و مرجع مورد تأیید پروژه. [20]

ملاحظات همکاری و هماهنگی پیشنهادی

کاربری، ارتفاع، جمعیت، خطر حریق و راهبرد حفاظت در آغاز کار تعیین شود. از معرفی NFPA نمی‌توان الزام یک سیستم یا پذیرش آخرین ویرایش ناشر را برای همه ساختمان‌ها نتیجه گرفت.

معماری مسیر خروج و جداسازی؛ مکانیک کنترل دود و اطفاء؛ و برق اعلام، تغذیه ایمنی و فرمان‌ها را هماهنگ کنند. دبی و فشار، ذخیره آب، محل پمپ و منطق عملکرد تجهیزات بر اساس سیستم مورد تأیید محاسبه شود.

مدارک پیشنهادی: گزارش راهبرد حریق، نقشه ایمنی و خروج، محاسبات سیستم اطفاء، رایزرها و اعلام، ماتریس علت و معلول و فهرست الزامات اخذ شده از CDAA. دستورالعمل‌های مورد نیاز CDAA باید پیش از تثبیت طرح دریافت شوند.

مراجع: [2] OBC؛ [15] CDAA؛ [18، 19، 20] NFPA | فهرست کامل: صفحات 14 و 15.

باز کردن: CDAA - تهیه دستورالعمل‌های رسمی ایمنی

باز کردن: NFPA 13 - دسترسی رسمی استاندارد

باز کردن: NFPA - فهرست و دسترسی استانداردها

باز کردن: NFPA 72 - مسیر رسمی مطالعه

9. ملاحظات اجرا؛ سازه، خاک و معماری

این موارد برای تکمیل مشخصات فنی پروژه پیشنهاد شده‌اند؛ مقادیر از نقشه و مرجع قابل اعمال استخراج شود

مرجع تکمیلی / منشأ	موضوع و شرط استفاده
آمریکا ACI 301	؛ مشخصات ساخت بتن، قالب، آرماتور، بتن ریزی Specifications for Concrete Construction عمل‌آوری و پذیرش. با درج در مشخصات فنی پروژه به کار می‌رود. [24]
آمریکا ACI 117	؛ رواداری‌های ساخت Specification for Tolerances for Concrete Construction and Materials بتن و مصالح، با نسخه و حدود تعیین‌شده پروژه. [25]
آمریکا ACI 305.1 / 305R	مشخصات / راهنمای بتن ریزی در هوای گرم؛ نوع سند و شرایط کاربرد در مشخصات فنی پروژه تعیین شود. [26]
آمریکا ASTM A615 / A706	مشخصات میلگرد فولاد کربنی / کم‌آلیاژ؛ گرید و نوع میلگرد باید مطابق طرح و گواهی مصالح باشد. این دو استاندارد جایگزین خودکار هم نیستند. [27، 28]

نکات پیشنهادی برای درج در مشخصات و برنامه بازرسی

بتن و آرماتور: پیش از بتن ریزی، کاور و فاصله‌ها، قطر و تعداد، وصله و مهار، قلاب و آرایش خاموت، قطعات مدفون و بازشوها کنترل شود. طرح مخلوط، تحویل بتن، نمونه‌گیری و معیار پذیرش ثبت شود. جوشکاری میلگرد تنها با سازگاری مصالح و روش مورد تأیید پروژه انجام شود.

هوای گرم و قالب: برنامه حمل و بتن ریزی، دمای مجاز، تراکم و عمل‌آوری با مشخصات پروژه هماهنگ شود. زمان قالب‌برداری و جمع‌آوری شمع‌ها بر مبنای مقاومت حاصل‌شده و شرایط سازه تعیین شود؛ آب افزودن یا تغییر مخلوط باید در روش مصوب کنترل شود.

خاک و معماری: کف گود و تراز استقرار پی قبل از پوشاندن بررسی شود؛ اصلاح خاک نامناسب و تراکم لایه‌ها با روش و معیار پذیرش گزارش ژئوتکنیک انجام شود. ترازها، آب‌بندی، درزها، اتصال نما و درزبندی حریق با جزئیات مصوب هماهنگ باشند.

دامنه الزام این منابع مکمل، تابع ارجاع کد یا پذیرش و درج در مشخصات فنی پروژه است. منابع و مسیر تهیه متن در صفحه 15 آمده است.

10. ملاحظات اجرا؛ تأسیسات و تحویل

نصب باید با طرح هماهنگ باشد و عملکرد سیستم با آزمون قابل پیگیری اثبات شود

مکانیک و تهویه | OMC و مشخصات فنی تجهیزات

محل و جهت نصب، دسترسی تعمیرات، ساپورت و لرزه‌گیری، عایق و مسیر تخلیه کندانس کنترل شود. بازشو و عبور کانال از جداکننده حریق با معماری هماهنگ باشد. آزمون نشتی یا فشار، شست‌وشوی شبکه و تنظیم و بالانس هوا و آب، متناسب با سیستم و مشخصات پروژه تعریف و ثبت شود.

آب و فاضلاب | OPC و شرایط اتصال

مصالح و اتصالات، ساپورت، شیب، ونت، سیفون، دریچه بازدید و جلوگیری از برگشت جریان پیش از پوشاندن کنترل شود. نوع آزمون، فشار، مدت و معیار پذیرش از کد و مشخصات پروژه گرفته شود؛ مدارک آزمون، شست‌وشو و اقدامات بهداشتی لازم برای تحویل نگهداری شود.

برق | OES 4 و الزامات شرکت توزیع

روش نصب کابل و تابلو، هم‌بندی، زمین، برجسب و حفاظت با نقشه و شرایط واقعی نصب تطبیق داده شود. پیوستگی هادی حفاظتی، مقاومت عایقی و عملکرد حفاظت، با آزمون‌های لازم در مرجع پروژه بررسی و ثبت شود. مدارک تکمیل و آزمایش مورد نیاز شرکت توزیع در تحویل تهیه شود.

حریق | CDAA و استاندارد پذیرفته شده سیستم

مصالح و تجهیزات تأیید شده، محل نصب، دسترسی و منبع تغذیه کنترل شود. آزمون پمپ و شبکه، اعلام حریق، فرمان‌ها و عملکرد مشترک سیستم‌ها مطابق طرح و معیار پذیرش انجام شود. ماتریس علت و معلول با آزمون واقعی تطبیق داده شود؛ مستندات لازم برای تأیید CDAA آماده باشد.

تحویل مشترک پیشنهادی

نقشه چون‌ساخت (As-built)، نتایج آزمون‌ها، راهنمای بهره‌برداری و نگهداری، فهرست تجهیزات و تنظیمات، ضمانت‌ها و آموزش بهره‌بردار جمع‌آوری شود. تغییرات اجرا در نقشه و محاسبات اثرگذار ثبت و با طراح هماهنگ شود. این صفحه روش پیشنهادی کنترل اجرا را معرفی می‌کند؛ مقادیر آزمون، دفعات بازرسی و مسئول پذیرش باید در مشخصات همان پروژه تعیین شود. مراجع: OMC، OPC، OES 4 و استانداردهای حریق؛ لینک‌ها در بخش‌های رشته‌ها و صفحه 14.

11. مبنای مشترک همکاری و نتیجه پیشنهادی

این بخش، روش پیشنهادی هماهنگی تیم است؛ متن الزام قانونی مستقل محسوب نمی‌شود.

گزارش مبنای طراحی؛ قبل از شروع نقشه تفصیلی

موضوع	آنچه باید برای هر پروژه ثبت شود
مشخصات پروژه	محل، قطعه، کاربری، ارتفاع، وضعیت پروانه و مرجع تأیید؛ مشخصات مشاور مسئول محلی.
ثبت مراجع	نام کامل کد و استاندارد، سال ویرایش، اصلاحیه، بند کاربرد و سند پذیرش مرجع معادل در صورت استفاده.
ورودی‌های مشترک	نقشه و ترازهای مبنا، اطلاعات خاک، داده اقلیمی، شرایط شبکه‌های خدمات و راهبرد حریق.
فرض‌ها و حدود کار	فرض هر رشته، منبع آن، موارد نیازمند پاسخ و مسئول ارائه اطلاعات.
تحویل و هماهنگی	محاسبات قابل پیگیری، نقشه‌های هماهنگ، مشخصات فنی و ثبت نسخه‌ها و تغییرات.

نتیجه برای همکاران ایرانی

برای طراحی ساختمان در عمان، ابتدا کد عمان و الزامات مرجع پروژه انتخاب شود؛ سپس استاندارد تخصصی ارجاع‌شده با ویرایش مورد پذیرش به کار رود. تجربه و منابع ایران در تحلیل و کنترل مهندسی مفیدند، اما پذیرش آن‌ها به عنوان مبنای رسمی پروژه باید روشن و مستند باشد.

در این پیش‌نویس، مبنای عمومی هر رشته و راه دسترسی به مراجع مشخص شده است. ویرایش قطعی استانداردهای هر پروژه، اعداد بارگذاری، ظرفیت خاک، شرایط مجوز و الزامات اختصاصی خدمات باید در گزارش مبنای همان پروژه تکمیل شود.

پیشنهاد برای متن نهایی گروه: از هر همکار خواسته شود پیش از قبول طراحی، فهرست مراجع قابل اعمال رشته خود و اطلاعات موردنیاز را ارائه کند. شروع طراحی تفصیلی پس از هماهنگی این مبنای، به کاهش اختلاف نقشه‌ها و رفت‌وبرگشت در تأیید کمک می‌کند.

وضعیت سند: پیش‌نویس R01 برای مرور مشترک. حوزه سند: ساختمان. تاریخ بررسی منابع: 2026/10/08.

12. فایل‌ها و مراجع رسمی طراحی

شماره‌های داخل متن به این فهرست ارجاع دارند؛ عنوان هر مرجع قابل کلیک است

[1] MoHUP - Oman Building Codes

<https://mohup.gov.om/en/open-data/building-code>

[2] OBC - Ministry official PDF

<https://mohup.gov.om/pdf/open-data/codes/buildings.pdf>

[3] OMC - Ministry official PDF

<https://mohup.gov.om/pdf/open-data/codes/mechanical.pdf>

[4] OPC - Ministry official PDF

<https://mohup.gov.om/pdf/open-data/codes/plumbing.pdf>

[5] OEESC - Ministry official PDF

<https://mohup.gov.om/pdf/open-data/codes/energy.pdf>

[6] OEHBC - Ministry official PDF

<https://mohup.gov.om/pdf/open-data/codes/historical.pdf>

[7] APSR - OES 4 official PDF

<https://apsr.om/pdfs/oes/OES4ElectricalInstallationsinBuildings.pdf>

[8] ICC - Oman OBC, Chapter 16

<https://codes.iccsafe.org/content/OBC2025P1/chapter-16-structural-design>

[9] ASCE - ASCE 7 loading standard

<https://www.asce.org/publications-and-news/asce-7/>

[10] ACI - Structural concrete code portal

<https://www.concrete.org/topics/inconcrete/318buildingcodeportal.aspx>

[11] AISC - Structural steel standards

<https://www.aisc.org/aisc/publications/current-standards/aisc-360>

[12] ASTM - Soil classification D2487

<https://store.astm.org/standards/d2487>

[13] ASTM - SPT D1586/D1586M

https://doi.org/10.1520/D1586_D1586M-18E01

[14] ASHRAE - Ventilation standards 62.1 / 62.2

<https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/standards-62-1-62-2>

[15] CDAA - Civil protection publications / services

https://cdaa.gov.om/?page_id=923

[16] Ministry of Interior - Municipal services

<https://msp.moi.gov.om/HS/tservicesar>

[17] Nama Distribution - Oman Electrical Standards

<https://distribution.nama.om/oes>

[18] NFPA - Sprinkler standard 13

<https://www.nfpa.org/product/nfpa-13-standard-for-the-installation-of-sprinkler-systems/p0013code>

[19] NFPA - Official codes and standards list

<https://www.nfpa.org/for-professionals/codes-and-standards/list-of-codes-and-standards>

[20] NFPA - Fire alarm and signaling 72

<https://link.nfpa.org/all-publications/72/2022>

[21] IEC - Low-voltage installations

<https://webstore.iec.ch/en/publication/63699>

[22] IET / BSI - BS 7671

<https://electrical.theiet.org/bs-7671-18th-edition-wiring-regulations/about-bs-7671/>

[23] ASHRAE / IES - Energy standard 90.1

<https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/standard-90-1>

صفحات ناشران ممکن است آخرین ویرایش یا یک نسخه مشخص را نمایش دهند؛ انتخاب ویرایش پروژه از ارجاع کد عمان و پذیرش مرجع تعیین می‌شود.

برای متون دارای دسترسی محدود، از مسیر رسمی ناشر یا سازمان مربوط تهیه شود.

13. منابع رسمی اجرای بتن و مصالح

عنوان‌ها قابل کلیک‌اند؛ این پیوندها مسیر رسمی معرفی و تهیه متن استاندارد هستند

[24] ACI 301 - Specifications for Concrete Construction

https://www.concrete.org/store/productdetail.aspx?ItemID=301U20&Language=English&Units=US_Units

[25] ACI 117 - Concrete construction tolerances

https://www.concrete.org/getinvolved/committees/directoryofcommittees/acommitteehome/committee_code/c0011700.aspx

[26] ACI - Concrete construction reference collection

https://www.concrete.org/store/productdetail.aspx?ItemID=MNL1520&Language=English&Units=US_Units

[27] ASTM A615/A615M - Carbon-steel reinforcing bars

https://store.astm.org/a0615_a0615m-26.html

[28] ASTM A706/A706M - Low-alloy reinforcing bars

https://store.astm.org/a0706_a0706m-22.html

چگونه فایل و متن مرجع را مطالعه کنیم؟

کدهای عمان و OES 4: در صفحات مربوط به هر رشته، عنوان «PDF» به نشانی رسمی فایل وصل است. صفحه 14 نیز این پیوندها را یکجا فهرست می‌کند. OPSDC از صفحه کدهای وزارت قابل دسترسی است.

استانداردهای ناشران: پیوند به صفحه معرفی یا مسیر رسمی تهیه متن است؛ بعضی استانداردها متن کامل را با خرید یا دسترسی ناشر ارائه می‌کنند. این پیوندها به معنی پیوست شدن یک نسخه کامل و رایگان به نامه نیستند.

نسخه مورد مطالعه باید با سال ویرایش پذیرفته‌شده پروژه تطبیق داده شود. پیوند نمونه ناشر می‌تواند ویرایش جدیدتر یا قدیمی‌تر را نشان دهد؛ سال آن را به صورت خودکار مبنای طراحی یا اجرا نذارید.

محدودیت بررسی: دریافت مستقیم برخی PDFهای رسمی در زمان تهیه این پیش‌نویس با خطای دسترسی یا زمان پاسخ روبه‌رو شد. لینک اصلی و مسیر وبسایت وزارت درج شده است؛ باز شدن تمام فایل‌ها تضمین یا تأیید نشده است.